TecNM – CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ.

ALUMNO:

JONATHAN JIMÉNEZ CRUZ – 21021161.

PROFESOR(A):

JOSÉ NAHUM PRIETO VELAZQUEZ.

MATERIA:

BASE DE DATOS NO SQL.

CICLO ESCOLAR:

AGOSTO-DICIEMBRE-26.

PRÁCTICA 1:

IMPLEMENTACIÓN DE MONGODB EN CONTENEDOR PODMAN CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE.

INTRODUCCIÓN

Normalmente, para usar una base de datos en una computadora se instala como cualquier otro programa, y con el tiempo eso puede causar problemas: choques con otros programas, consumo constante de recursos y fallas por versiones que no son compatibles entre sí. Una forma más sencilla de evitarlo es usar contenedores, que son como cajas cerradas donde un programa viene empacado con todo lo que necesita y funciona separado del resto del equipo.

En esta práctica se usó una herramienta llamada Podman para tener una base de datos MongoDB funcionando dentro de una de esas cajas, en una computadora con Windows. Para lograrlo fue necesario preparar primero el equipo y después comprobar que se podía guardar y consultar información sin complicaciones. También se revisó qué pasa con esa información cuando el contenedor se apaga o se elimina, para asegurar que no se pierda.

Con esto se busca mostrar que trabajar con contenedores es una opción más práctica y ligera que crear una máquina virtual completa.

Objetivo general

Poner en funcionamiento una base de datos MongoDB dentro de un contenedor con Podman y comprobar que la información guardada no se pierde.

Objetivos específicos

- Preparar la computadora con Windows para poder usar contenedores.
- Instalar Podman y crear el contenedor con la base de datos MongoDB.
- Configurar una carpeta de la computadora donde se guarde la información, para que no se pierda al apagar o eliminar el contenedor.
- Guardar y consultar datos en la base de datos para confirmar que funciona correctamente.
- Verificar que la información sigue ahí después de apagar, volver a encender y eliminar el contenedor.

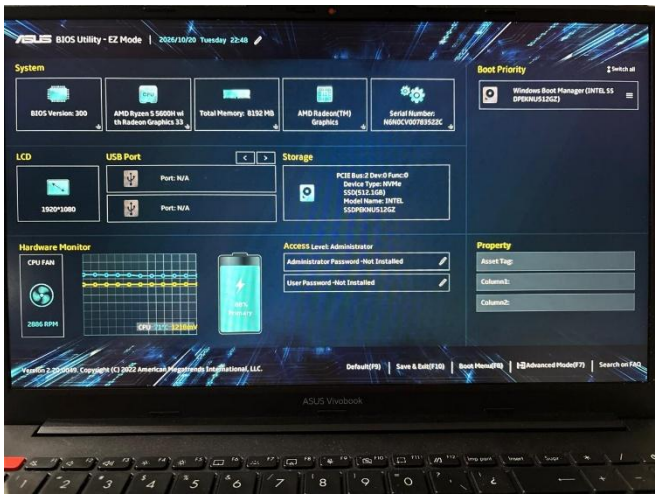
1 .- Verificar que la virtualización este habilitada.

- Abrimos el administrador de tareas presionando Ctrl + Shitf + Esc
- Nos vamos a la pestaña rendimiento, posteriormente damos click en CPU
- En donde dice “Virtualización” en caso de que aparezca Habilitado, debemos brincarnos al paso 3, de lo contrario deberemos irnos a la BIOS al iniciar nuestro ordenador.

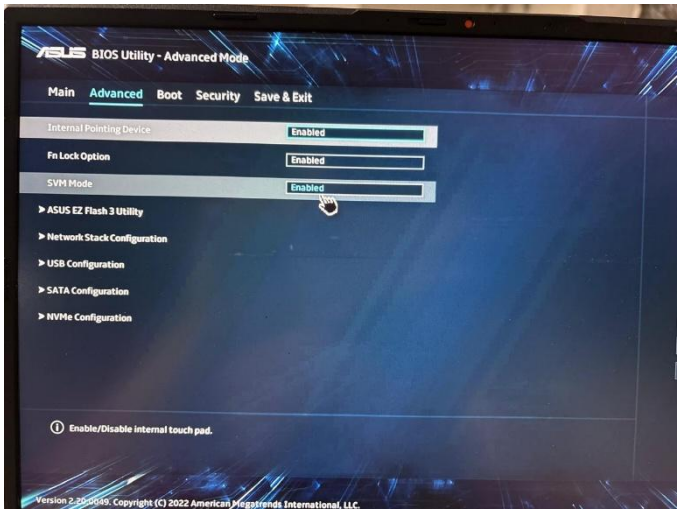
2 .- Activar la virtualización desde la BIOS

- Reiniciamos el ordenador y entramos al menú de la BIOS presionando la tecla F2, F12, Esc ó Suprimir al encender.
- Buscamos una opción llamada *Intel Virtualization Technology*, *SVM Mode* (en AMD) o *Virtualization* y la cambiamos a **Enabled**.

- Guardamos los cambios y reiniciamos.





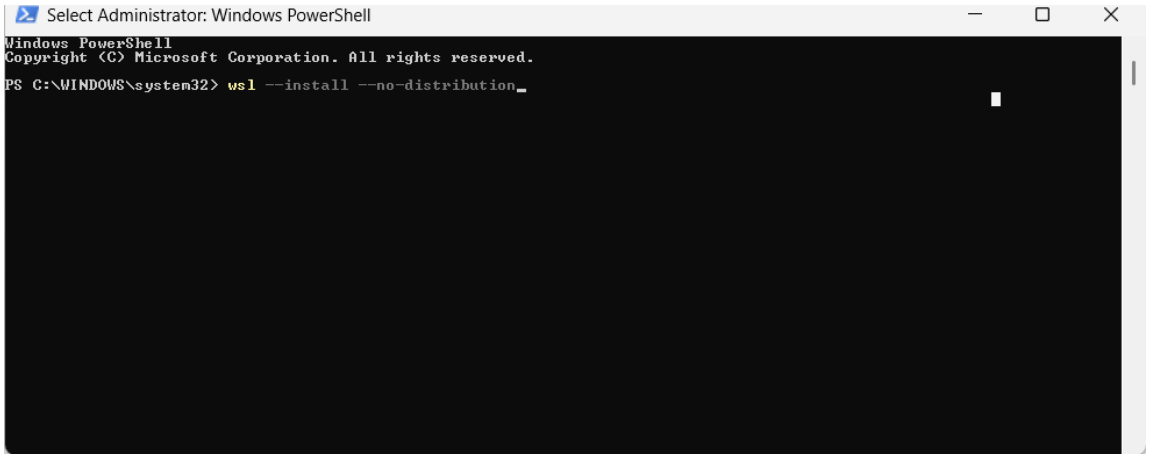


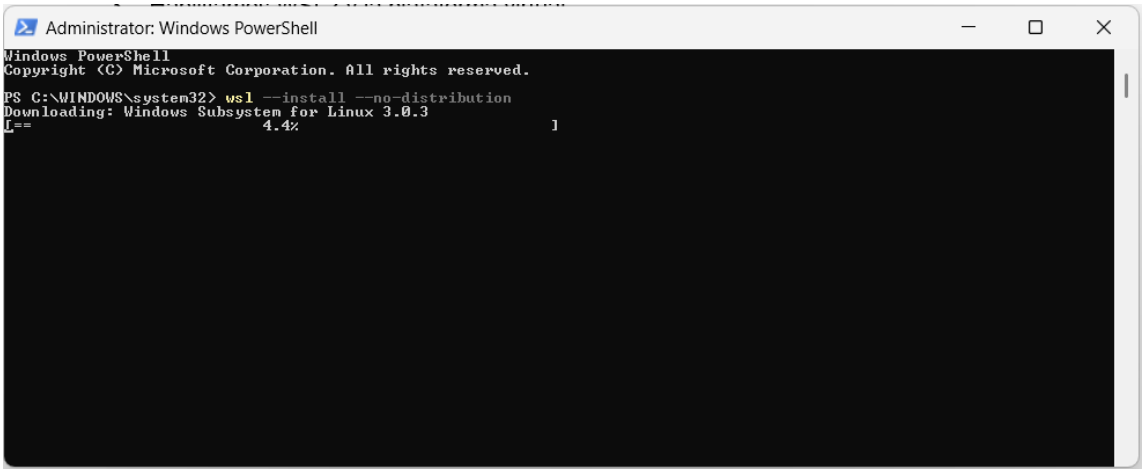
En este caso, en mi ordenador ya está habilitada la virtualización.

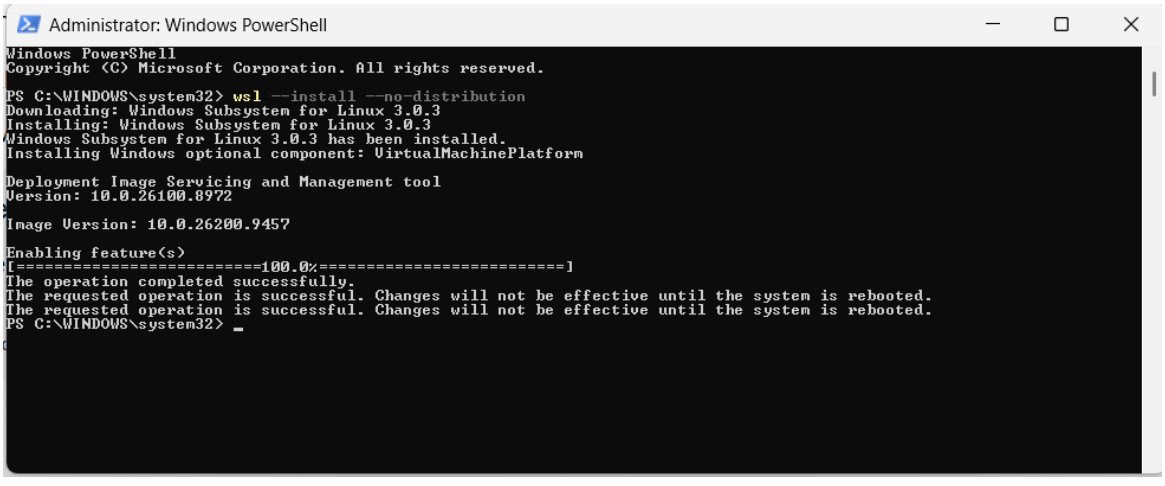
3 .- Habilitamos WSL2 y la plataforma virtual

- Ejecutamos powershell como administrador

- Ejecutamos el siguiente comando para instalar el subsistema de Windows para Linux

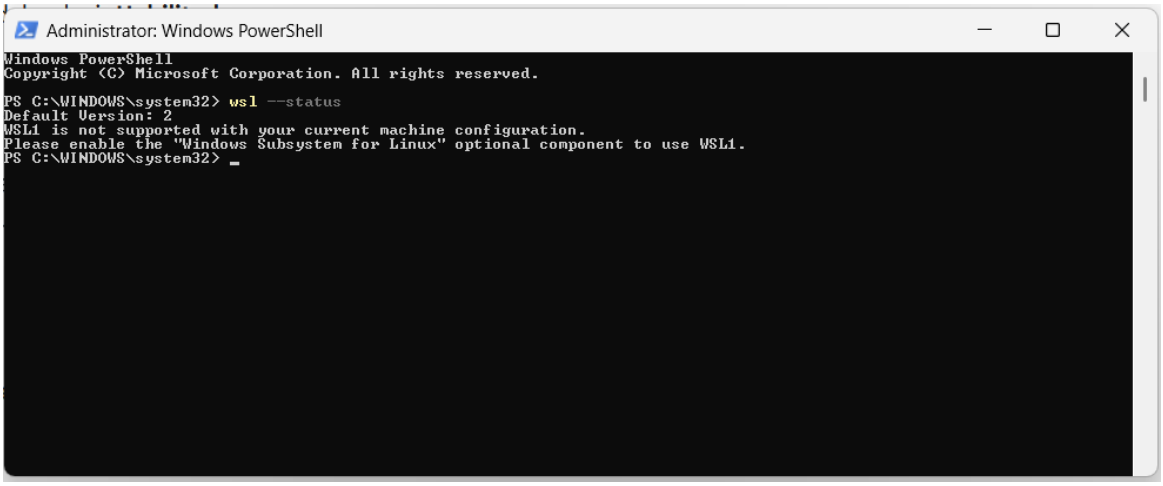






- Reiniciamos nuestro ordenador cuando el sistema nos lo indique.

- Verificamos que se haya habilitado WSL2 con el siguiente comando.



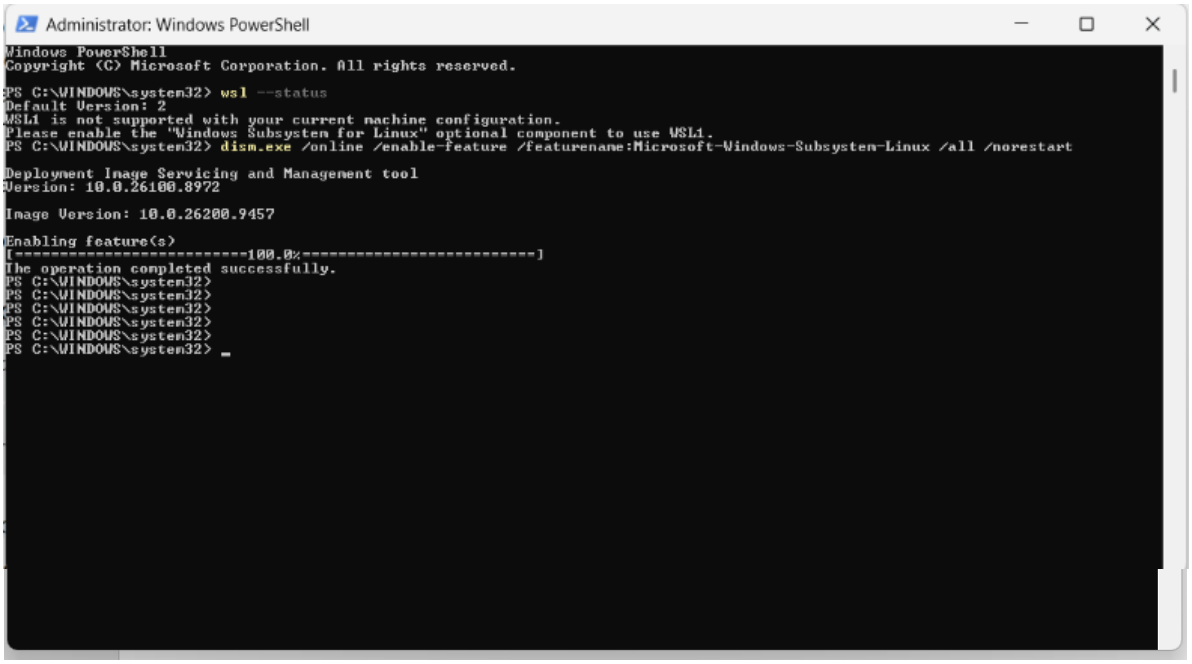
En este caso el Subsistema de Windows para Linux aún sigue inhabilitada, y la plataforma de maquina virtual también, así que deberemos ejecutar los próximos comandos.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

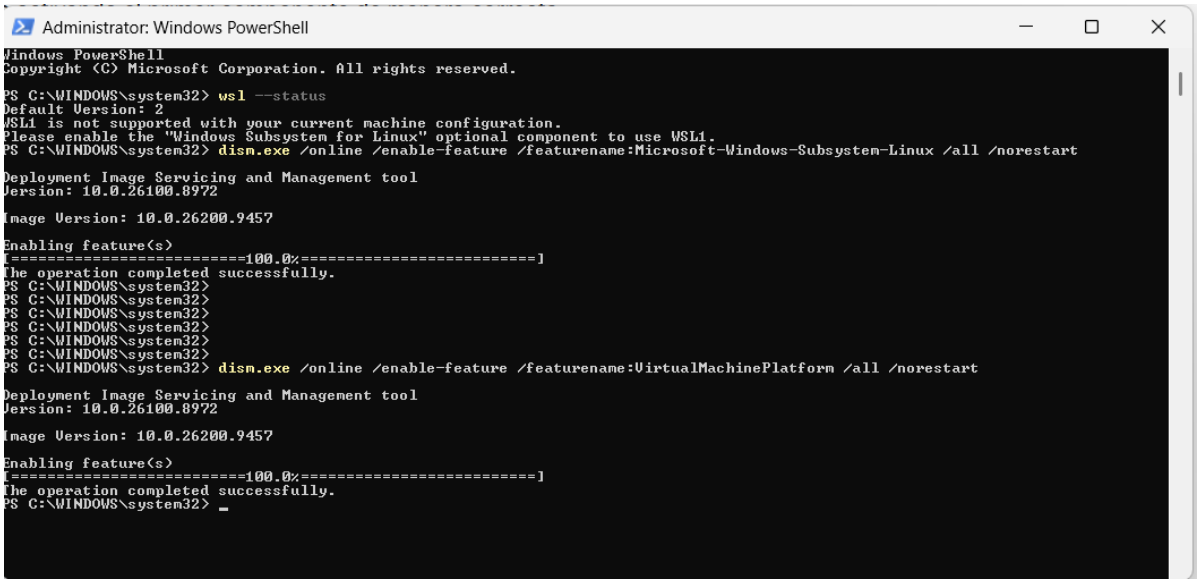
Permite que Windows entienda y ejecute comandos, archivos y programas nativos de Linux directamente en tu computadora, sin necesidad de arrancar otro sistema operativo independiente o usar programas pesados de terceros.

- Posteriormente ejecutamos el comando:

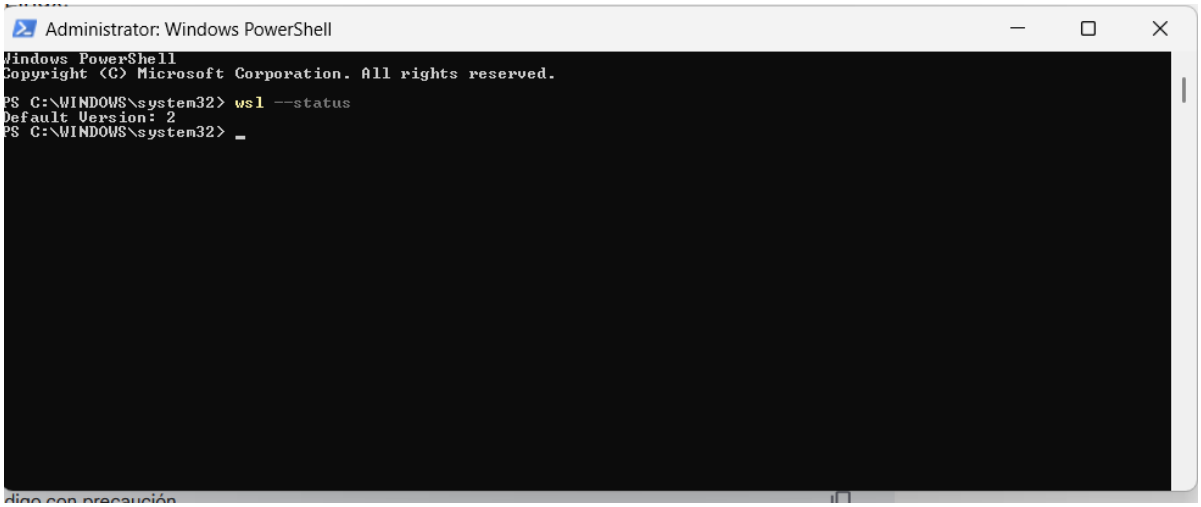
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart



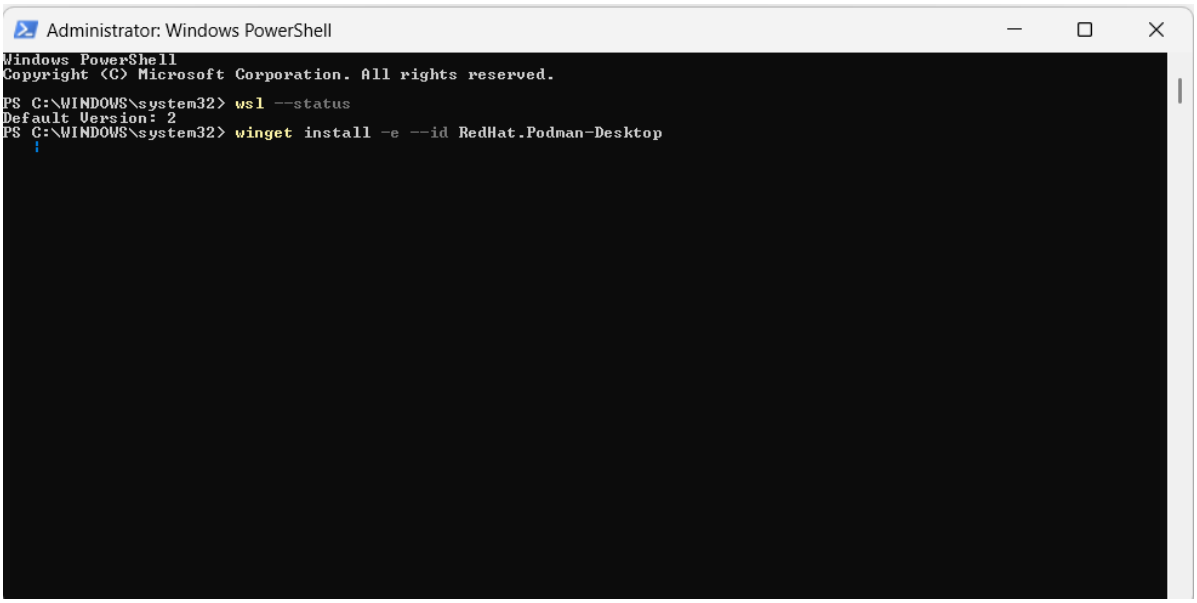
Es el motor de virtualización por software (basado en la tecnología *Hyper-V* de Microsoft). Crea una estructura ligera para que esa versión de Linux (WSL2) se ejecute de forma ultra rápida, compartiendo de manera inteligente la memoria RAM y el procesador con tu Windows principal.

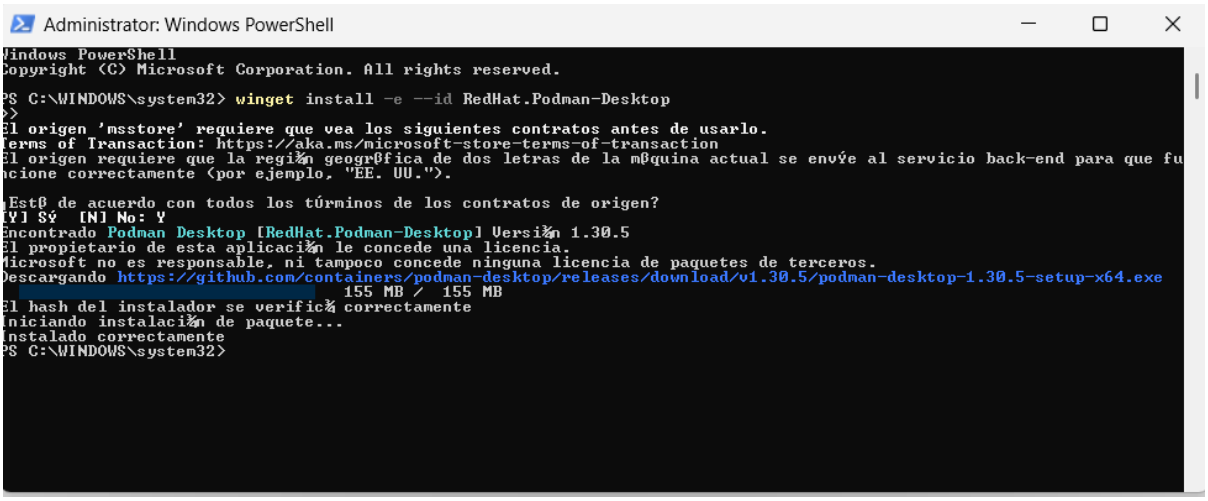


- Ahora reiniciamos nuestro ordenador y volvemos a verificar el status.



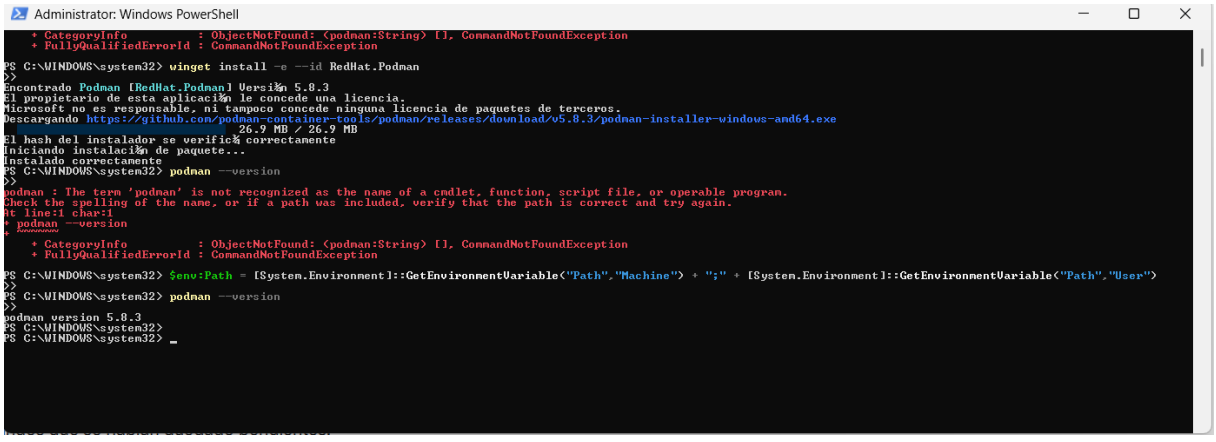
4 .- Instalamos Podman con comandos desde cmd





- Una vez instalado Podman, reiniciamos powershell.

5 .- Creamos la máquina virtual de Podman y encendemos el motor.



En este caso el error que nos arrojo al intentar crear la maquina virtual significa que Windows instaló la aplicación gráfica (Podman Desktop), pero el motor de comandos

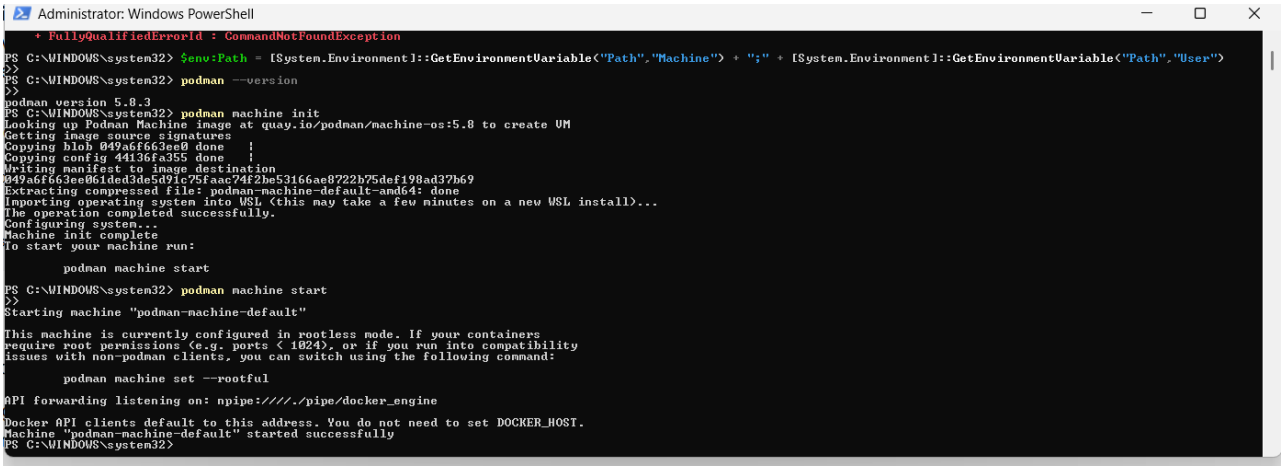
C

de Podman aún no se ha enlazado con tu consola. Entonces lo que haremos será ejecutar este comando

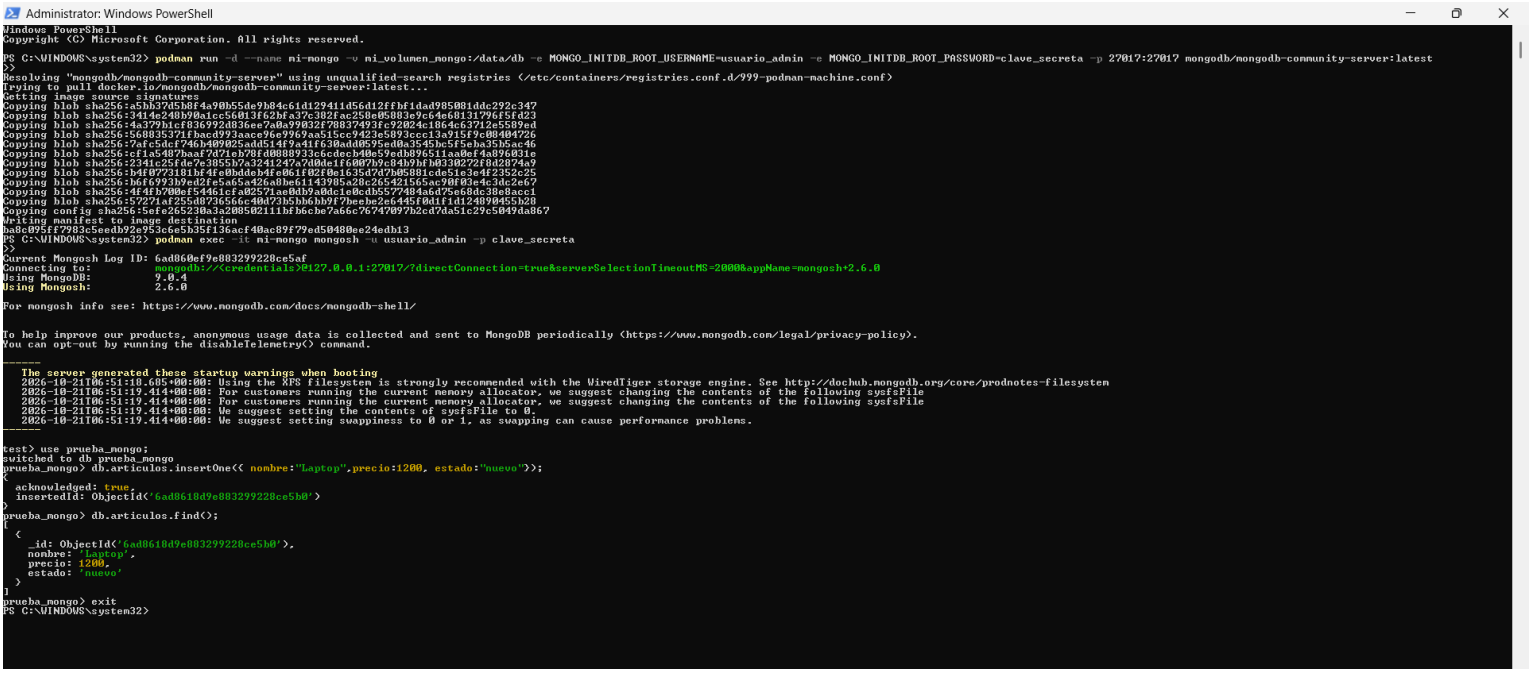
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","Machine") + ";" + [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User")

Y con esto actualizamos las rutas de Windows path, ejecutamos podman –version y nos arroja la versión instalada de podman, lo que quiere decir que ya reconoce ese comando.

Ahora proseguimos a crear la maquina virtual y encender el motor.



6 .- Creamos el contenedor persistente y dentro del contenedor creamos una base de datos y realizamos el script para meterle datos.



7 .- Ahora apagamos y encendemos para comprobar la persistencia.

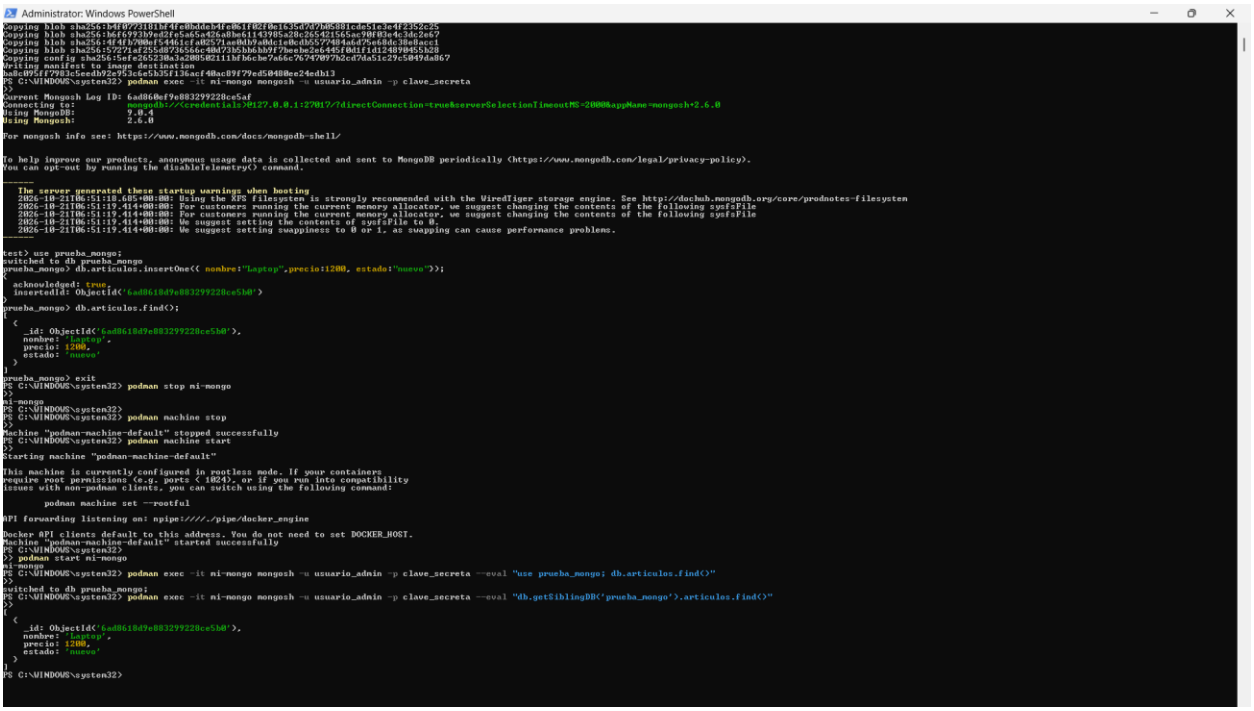
Primero detenemos el contenedor con: *podman stop mi-mongo*

Despues apagamos la máquina virtual: *podman machine stop*

Volvemos a encender la máquina virtual: *podman machine start*

Iniciamos nuestro contenedor: *podman start mi-mongo*

Comprobamos que nuestros datos sobrevivieron en nuestra base de datos: *podman exec -it mi-mongo mongosh -u usuario_admin -p clave_secreta --eval "db.getSiblingDB('prueba_mongo').articulos.find()"*



CONCLUSIÓN

Los contenedores son una opción práctica y ligera ya que se preparan rápido, se encienden y apagan cuando se necesitan, y no dejan programas funcionando todo el tiempo en el equipo. También vimos que, al guardar la información en una carpeta de la computadora, los datos se conservan, aunque el contenedor se apague o se elimine, lo que evita perder el trabajo realizado.

En resumen, el usar contenedores facilita el trabajo con bases de datos, ya que se mantiene el equipo ordenado, se evitan conflictos con otros programas y se puede contar con el servicio solo cuando es necesario.

C